

UiPath Test Suite

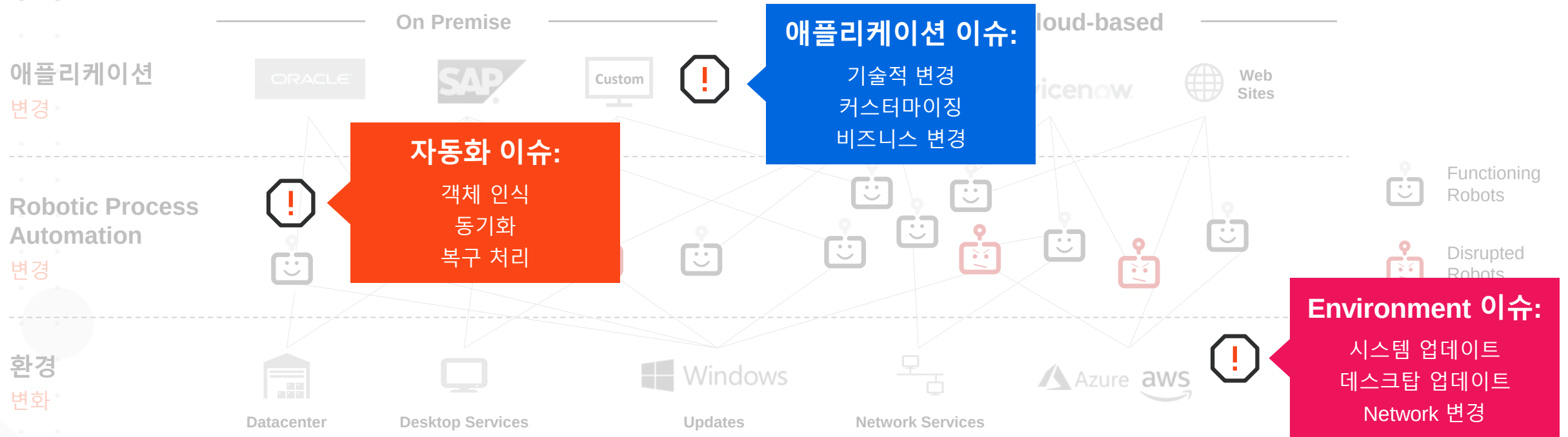
UiPath Korea



Majority of organizations cannot automate more than **50%** of test cases



테스트가 쉽지 않은 이유?



빈번한 애플리케이션
변경

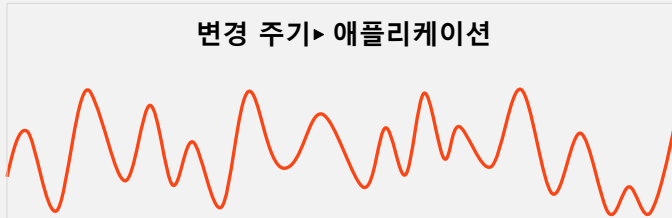


빈번한 환경
변화

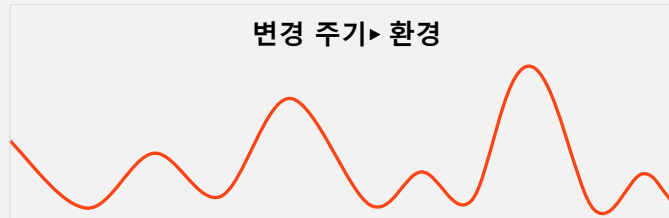


잡은 유지보수

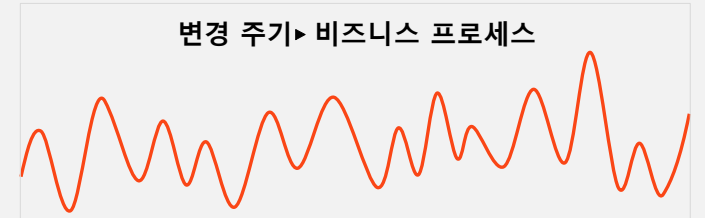
변경 주기 ▶ 애플리케이션



변경 주기 ▶ 환경



변경 주기 ▶ 비즈니스 프로세스



유아이패스가 보는 테스트자동화

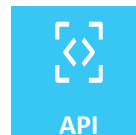
기존의 테스트 자동화

- 가파른 러닝커브와 긴 빌드주기
- 깨지기 쉬운 스크립트 - 높은 유지보수, 베이비시팅
- 소수의 숙련된 리소스로 자동화
- 대부분의 테스트는 수동
- 제대로 통합되지 않은 여러 스크립팅 도구
- ~ 40% 미만의 자동화 범위

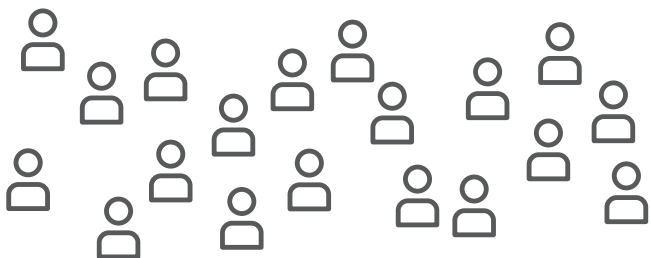
유아이패스 → 디지털 테스트



- ✓ 검증된 RPA 기술, AI와 RPA 기술을 테스트에 접목
- ✓ 다양한 엔터프라이즈 환경에 대한 UI 및 API 테스트 자동화
- ✓ 자동화 공유 및 재사용 체계
- ✓ ALM과 DevOps 툴 체인에 원활하게 통합



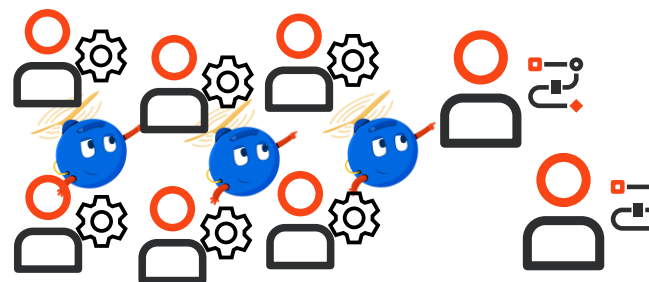
테스터/현업 테스트실행



테스트 엔지니어 자동화 테스트케이스



디지털 테스터 자동화 테스트케이스



자동화 아키텍트 프레임워크 지원



3X 빠르게
자동화
테스트케이스생성



>80%
자동화비율



50% 절감
유지보수

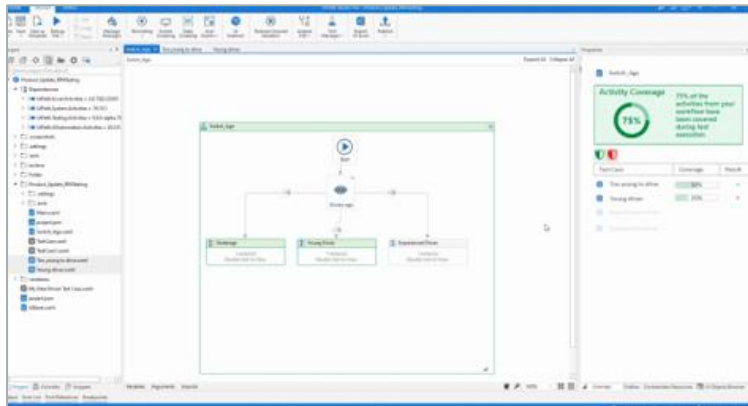


애플리케이션 테스트 + RPA

- 수동 테스트 보다 빠른 속도
- 넓은 테스트 범위
- 믿을 만한 결과
- 일관성 보장
- 실행 도중 사람의 개입이 필요치 않음
- 테스트 자산 (스크립트, 데이터) 재활용 가능
- 보다 자주 철저히 테스트 가능

유아이패스 테스트스위트 제품군

Studio Pro



테스트케이스 설계 및 테스트 수행

테스팅 액티비티 (assertions, synthetic test data, test data management activities)

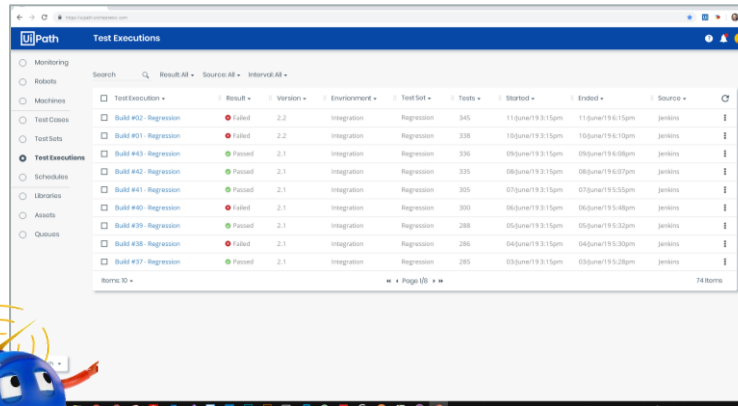
모바일 디바이스 관리자

Postman 통합 (import API automation collections from Postman and use them as part of your Test Cases)

테스트 매니저 연결 (connect Test Cases to Test Manager)

Data-driven 테스트 (import test data from Excel)

Orchestrator



테스트 수행 및 스케줄링

테스트 셋 (group Test Cases to Test Case and execute them continuously)

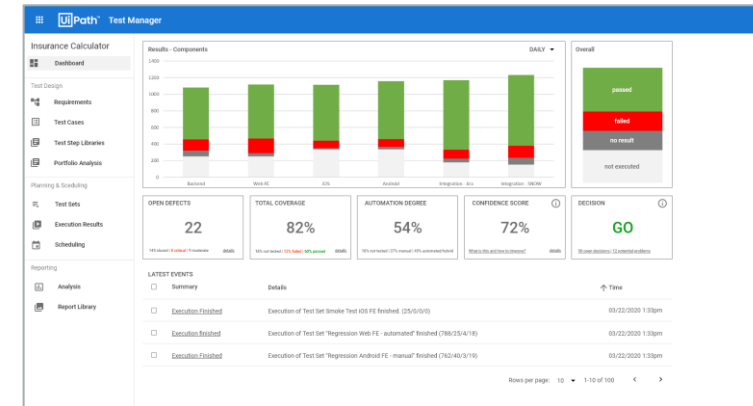
테스트 스케줄링 (schedule execution of Test Sets)

테스트 수행 (start, cancel, pause test execution of several test sets from a central location)

테스트 리포팅 (central detailed reporting of your Test executions, including screenshots or videos)

테스트 데이터 큐 (store/consume test data centrally in Test Data Queues)

Test Manager



테스트관리 및 결과 분석

요구사항 관리 (create/store your test requirements in Test Manager, or sync them automatically from your 3rd-party ALM tool)

테스트 관리 (create manual Test Cases or connect your automated Test Cases from StudioPro and link them to your Test Requirements)

대시보드 (monitor your test execution and requirements coverage on a central dashboard)

수동 테스트 (Define and run your manual Test Cases and report detailed test results into Test Manager)

ALM 통합 (integrate with common ALM tools like Jira, Xray, SAP Solution Manager, Azure Devops or Service Now, to automatically sync your Requirements and generate defects)

Test Manager

Insurance Calculator

Dashboard

Test Design

Requirements

Test Cases

Test Step Libraries

Portfolio Analysis

Planning & Sceduling

Test Sets

Execution Results

Scheduling

Reporting

Analysis

Report Library

UiPath™ Test Management

/Requirements/sprints

CREATE REQUIREMENT

Browse Recently Updated Recently Added Assigned to Me

☐	↑ Name	Description	Updated
☐	 Sprint #57	Sprint finished 06/26/2020	06/29/2020 1:33pm - admin
☐	 Sprint #56	Sprint finished 06/12/2020	06/15/2020 8:03pm - admin
☐	 Sprint #55	Sprint finished 05/29/2020	06/01/2020 7:46pm - frank
☐	 Sprint #54	Sprint finished 05/15/2020	05/18/2020 9:14pm - dweezil
☐	 Sprint #53	Sprint finished 04/30/2020 (supersprint)	05/04/2020 1:30pm - dweezil
☐	 Sprint #52	Sprint finished 04/17/2020	04/20/2020 4:02pm - admin
☐	 Sprint #51	Sprint finished 04/03/2020	04/06/2020 9:45am - admin

테스트 관리

테스트 케이스 관리

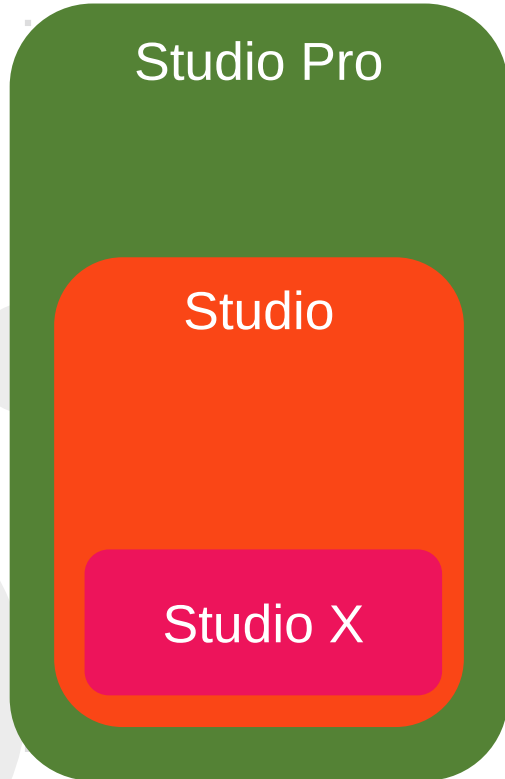
분석 및 리포팅

테스트 케이스 및 실행 결과를 Jira의 요구 사항 (예 : epic, user story) 및 결함에 매핑, 테스트를 개발 프로세스에 통합합니다.

Studio의 단일 프로젝트에서 수집, 수백 또는 수천 개의 자동화 테스트 케이스를 관리, 엔터프라이즈 테스트 케이스 포트폴리오를 다룹니다.

대시 보드를 통해 제품의 품질을 모니터링하고 포괄적인 보고서를 작성, PowerBI와 같은 기존 BI 솔루션 활용

Studio Pro



	Studio X	Studio	Studio Pro
RECORDER, DATA SCRAPING	✓	✓	✓
WORD, PDF ACTIVITIES	✓	✓	✓
GSUITE SUPPORT		✓	✓
DEEP ORCHESTRATOR INTEGRATION		✓	✓
COMMON SCENARIOS	✓		
APPLICATION SCOPES		✓	✓
OBJECT BROWSER		✓	✓
UNIFIED UI AUTOMATION	✓	✓	✓
MASS UPDATE DEPENDENCIES		✓	✓
GRANULAR UI AUTOMATION		✓	✓
DEBUGGING		✓	✓
CITRIX, TERMINAL AUTOMATION		✓	✓
ORCHESTRATOR ACTIVITIES		✓	✓
INVOKE PROCESSES		✓	✓
LONG RUNNING PROCESSES		✓	✓
FORMS		✓	✓
WORKFLOW ANALYZER		✓	✓
COMPUTER VISION	API 자동화	✓	✓
SEMI-STRUCTURED/ UNSTRUCTURED DOCUMENT UNDERSTANDING	모바일 자동화	✓	✓
API AUTOMATION	RPA 테스트	✓	✓
MOBILE AUTOMATION			✓
RPA TESTING	애플리케이션 테스트		✓
VERSION CONTROL INTEGRATIONS (GITHUB, SVN, TFS)	테스트 매니저 통합	✓	✓
APPLICATION TESTING			✓
INTEGRATION WITH TESTING MANAGER	검증 액티비티		✓
VERIFICATION ACTIVITIES			✓

RPA Testing

The image shows the UiPath RPA Studio interface. The main workspace displays a workflow titled 'Enter Vehicle Data' within a 'Create Insurance Quote' project. The workflow starts with a 'Start' node, followed by a 'Switch' node that branches into three parallel paths: 'Automobile', 'Motorcycle', and 'Truck'. Each path contains a 'Web' activity with 'Select' and 'Enter Vehicle Data' steps. The 'Truck' path is highlighted with a green border. The interface includes a toolbar with various actions like 'Create', 'Save', 'Run', 'Record', 'Screen Scraping', 'Data Scraping', 'User Events', 'UI Explorer', 'Remove Unused', 'Excel Export', 'Publish Test Cases', 'Show Notifications', 'Create Test Issue', 'Link Test Issue', 'Unlink Test Issue', 'Open Test Issue', 'Create Test Case', and 'Create Data-driven Test Cases'. The left pane shows the 'Available' activities, including 'Verify Expression', 'Verify Expression with Operator', 'Verify UI Element', 'Add Test Input', 'Ignore during Test', and 'Run only during Test'. The right pane shows the 'Output' section with a list of execution runs and a summary table.

Path Coverage	Redundancies	Confidence Score
67%	120%	0.7

Project: Create Insurance Quote
Enter Vehicle Data Test

Start >> For each >> Body >> Enter Vehicle Data

... Enter Vehicle Data

Start → Switch

Automobile → Motorcycle → Truck

Web: Select Automobile, Enter Vehicle Data (Double-click to view)

Web: Select Motorcycle, Enter Vehicle Data (Double-click to view)

Web: Select Truck, Enter Vehicle Data (Double-click to view)

Output: 1. Execution Run (Make: Audi, Type: Automobile, Performance: 200, DD/MM/YYYY: 12/12/2019, Number of Seats: 4), 2. Execution Run, 3. Execution Run

Path Coverage: 67%, Redundancies: 120%, Confidence Score: 0.7

Project: Activities: Snippets: Variables: Arguments: Imports: Data Sets

testautomation@uipath.com

RPA 테스트

RPA 워크플로우에서 자동화 테스트 케이스를 생성, 애플리케이션과 환경에 대한 변화를 점검

Path 커버리지

자동화 워크플로우의 모든 경로를 시각화, 자동화 테스트케이스에서 커버되지 않은 시퀀스를 식별

Mobile Testing

Data-Driven 테스트

자동화 테스트 케이스로 다양한 데이터 소스에서 여러 데이터 변형을 처리하여 복잡한 비즈니스 로직을 한 번에 확인

SAP 자동화

SAP WinGUI에 대한 Pre-build SAP Activities, SAP Fiori 지원을 통해 SAP S/4 HANA 및 SAP SuccessFactors와 같은 최신 SAP 애플리케이션을 자동화

Mobile & API 테스트

API 레벨로 소프트웨어 애플리케이션의 품질을 지속적으로 확인, 웹, 네이티브 또는 하이브리드 모바일 앱에 대한 자동 테스트 생성

Orchestrator Test

The screenshot displays the UiPath Orchestrator Test interface. The left sidebar contains navigation options: 테넌트, Insights, 액션, and a folder list including My Workspace, Accounting, Default (selected), HumanResource, KBTest, ModernJiYeon, and 공통그룹. The top navigation bar includes icons for 홈, 자동화, 로봇, 환경, 모니터링, 큐, Asset, 스토리지 버킷, 테스트 (active), 액션 카탈로그, and 설정. Below the navigation bar, there are tabs for 테스트 세트, 테스트 사례, 테스트 실행 (active), 테스트 일정, and 테스트 데이터 큐. The main content area shows a search bar and filters for results and start time. A table lists test cases with columns for Test Case Name, ID, Status, Version, Robot, Machine, Start Time, and End Time. The table shows three test cases, all with a status of 'Passed' (통과됨). Two callout boxes are overlaid on the table: one for '실행 오케스트레이션' (Execution Orchestration) and another for 'CI/CD 통합' (CI/CD Integration).

테스트 실행	ID	결과	버전	로봇	머신	시작됨	종료됨
Data-driven	1	통과됨	1.0.82952376	JJeon	LAPTOP-I9LTC...	한 달 전	한 달 전
Data-driven	2	통과됨	1.0.82952376	JJeon	LAPTOP-I9LTC...	한 달 전	한 달 전
Data-driven	3	통과됨	1.0.82952376	JJeon	LAPTOP-I9LTC...	한 달 전	한 달 전
Data-driven				JJeon			
Data-driven				JJeon			
Data-driven				JJeon			
Data-driven				JJeon			
Data-driven				JJeon			

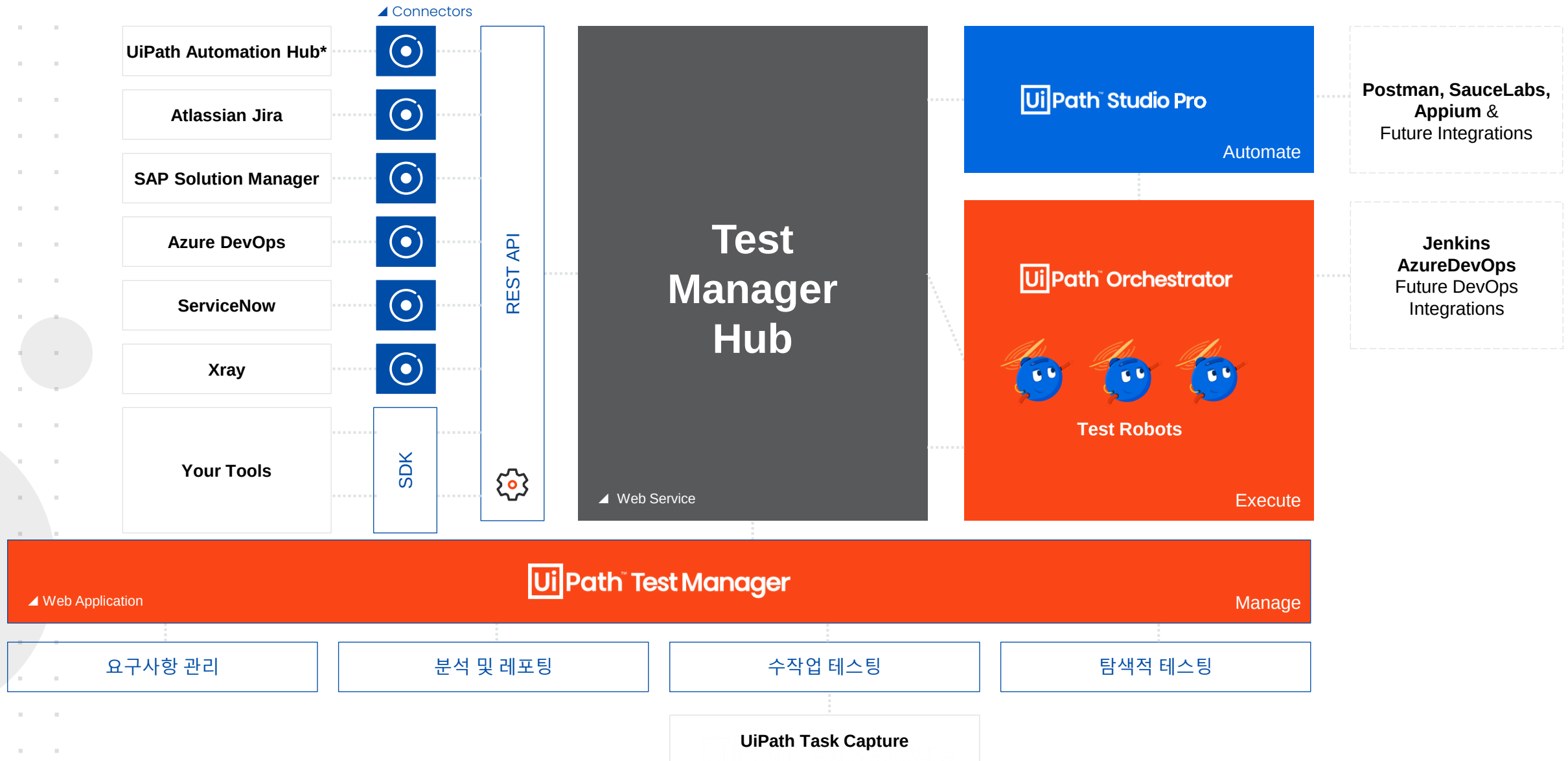
실행 오케스트레이션

테스트 케이스를 테스트셋으로 그룹화, 실행을 모니터링하며 자세한 실행 결과를 분석, Orchestrator에서 테스트 실행 프로세스를 관리

CI/CD 통합

UiPath Jenkins 플러그인으로 Orchestrator에서 테스트 케이스 사례를 패키지, 배포 및 실행하여 테스트 프로세스를 CI / CD 파이프 라인에 통합

ALM 아키텍처



로봇은 무슨 일을 하는가?

- 시스템에 로그인
- 파일과 폴더를 생성/저장/이동
- 데이터를 읽고 씀
- 웹 사이트로부터 데이터 추출
- 업무 시스템에 접속, 업무 처리
- 업무 양식, PDF, 이메일로부터 내용 추출
- 이 메일의 첨부 문서 오픈
- 대사, 계산, 규칙 기반의 처리

고객 적용 사례

UiPath Test Suite: 고객 사례 (1/2)

RPA를 대규모로 도입한 고객이 기존 로봇 인프라를 활용하여 Test Suite 대한 검증 수행

PoC 대상 요약

구분	내용
일정	• 2020년 5월 22일/금 ~ 27일/수 (총 4일)
테스트 적용 업무	• 영업점 상담 / 오퍼업무
테스트 활용 솔루션	• 유아이패스 (UiPath) RPA 기반 Test Suite 솔루션

시사점

AS-IS

- 사람이 개별 검증, 테스트 결과 수작업 불편
- 많은 시간 소요, 근무시간 제약
- 대량의 테스트 데이터 적용 한계

TO-BE

- 로봇을 통한 검증, 테스트 오류 화면 자동 로깅
- 24시간 테스트 수행 가능
- 대량 데이터, 전수 테스트 적용 가능

PoC 테스트 결과 요약

테스트 케이스	구분	테스트 수행(건)	실패(건)	성공(건)
	테스트 로봇1	33	5	28
	테스트 로봇2	25	2	23
	테스트 로봇3	31	4	27
	테스트 로봇4	32	6	26
총계		121건	17건	104건
			총 수행시간	64분

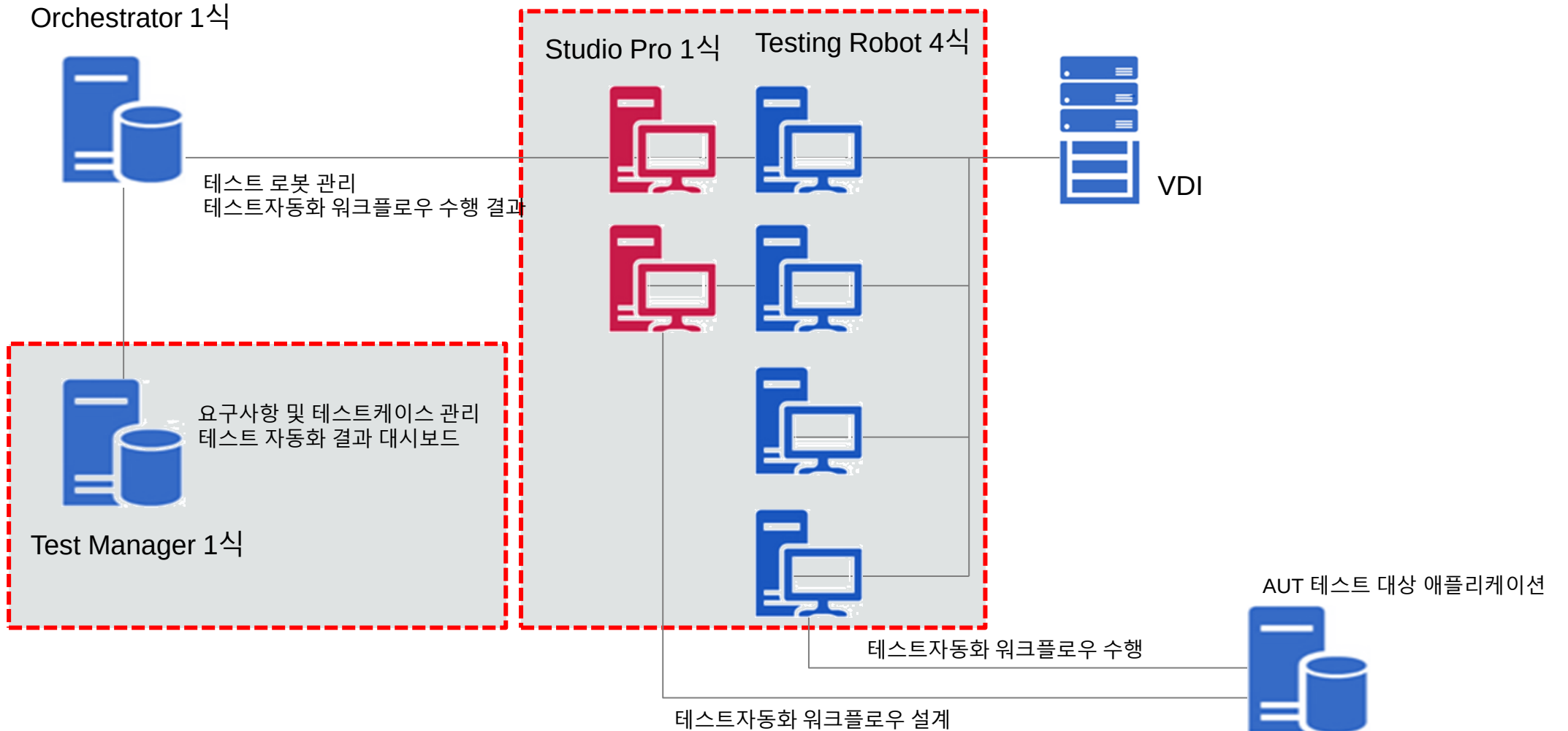
고려사항

- 1 테스트 애플리케이션의 변경 시, 테스트 로봇 설계 병행 변화 관리 필요

기타 제언

- 1 전체업무 흐름 자동 파악, 자동화 기회 영역 도출 가능 (PI의 일부)
- 2 RPA 구축 및 검증 테스트에 적용 가능

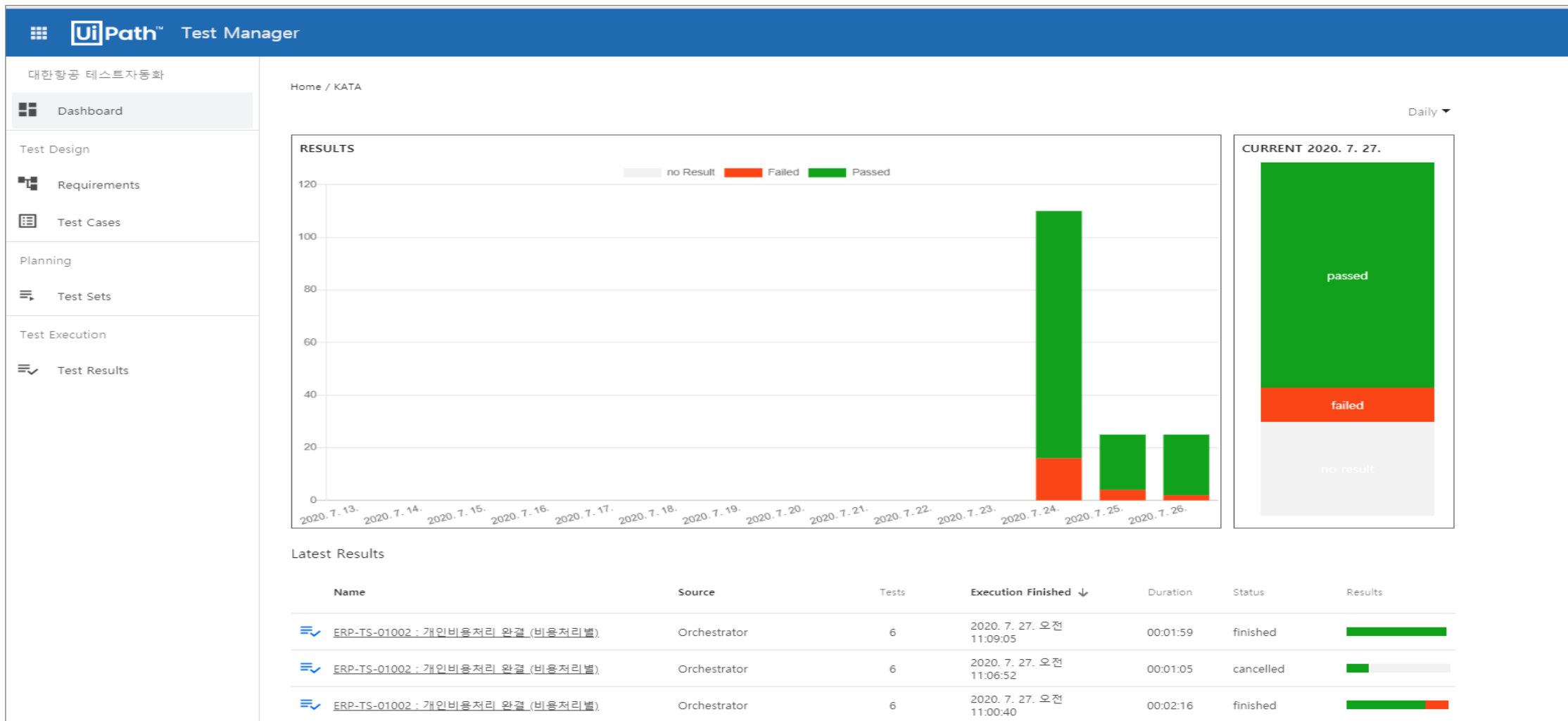
UiPath Test Suite: 고객 사례 (2/2)



K 사 테스트 자동화 시나리오 (1/7)

#	Test Requirements	테스트 유형	Test Cases(개)	공수(M/H)	설명
01	ERP : 개인비용 처리	기능 테스트	4	8	- 지출유형별 입력화면 확인 - 데이터 변경 테스트
02	ERP : 결산전표 입력	기능 테스트	6	8	- 예외적인 이상부서입력, 차대불균형 테스트 - 예외 상황 테스트
03	ERP : A Check Visit 생성	기능 테스트	4	2	- RPA 워크플로우를 테스트케이스로 전환 - 다수의 항목 자동입력
04	ERP : 발권금액대사	기능 테스트	4	2	- RPA 워크플로우를 테스트케이스로 전환 - 대량 데이터 전수테스트
05	ERP : 보조부 조회	성능 테스트	3	4	대량 조회 응답속도 테스트(Fail 사례)
06	ERP : 시산 조회	성능 테스트	3	4	대량 조회 응답속도 테스트(Pass 사례)

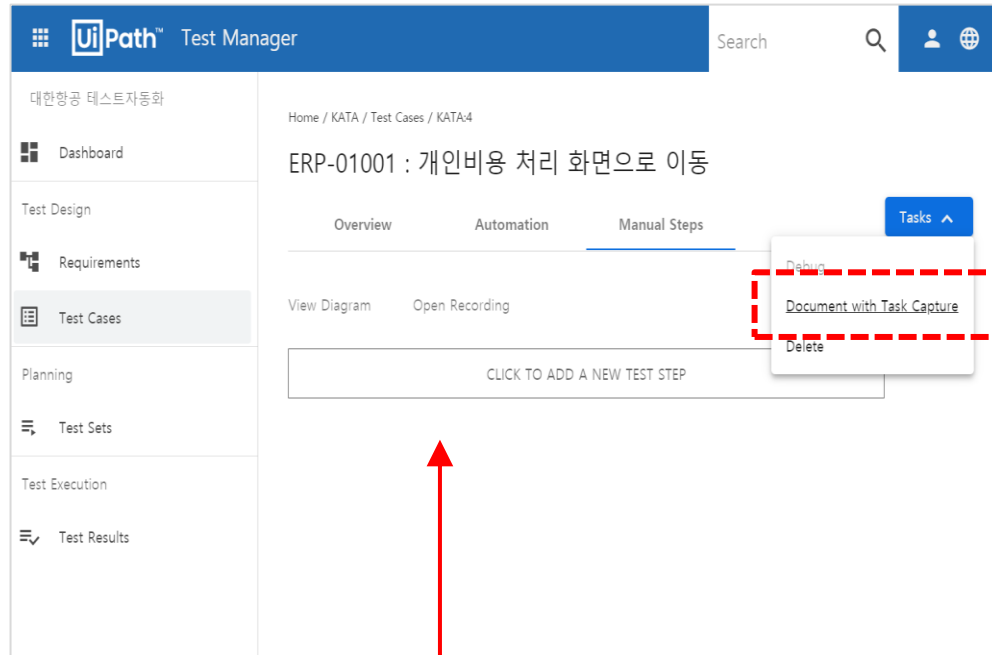
Test Manager 대시보드 (2/7)



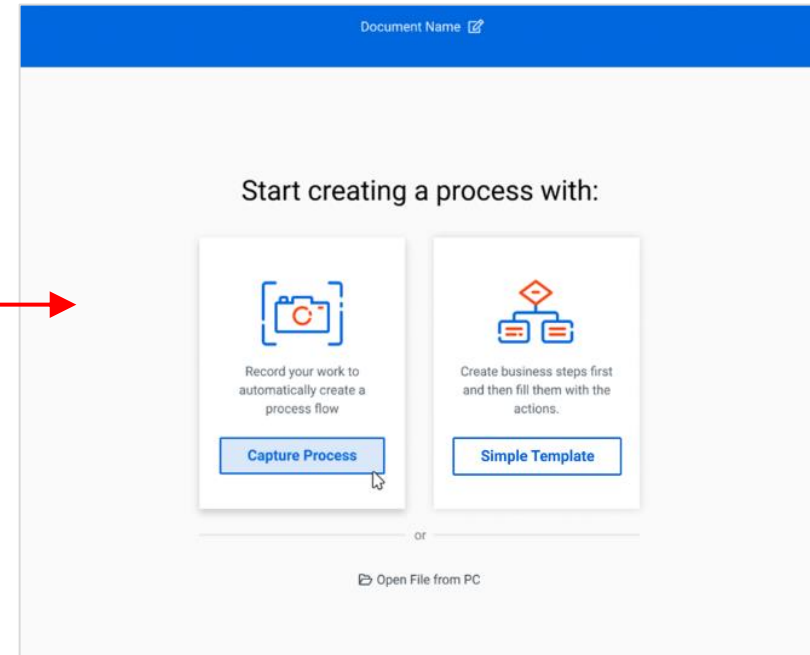
테스트케이스 명세와
테스트자동화 워크플로우
수행결과를 연결하여 보여줍니다.

수동 테스트케이스 작성 자동화 (4/7)

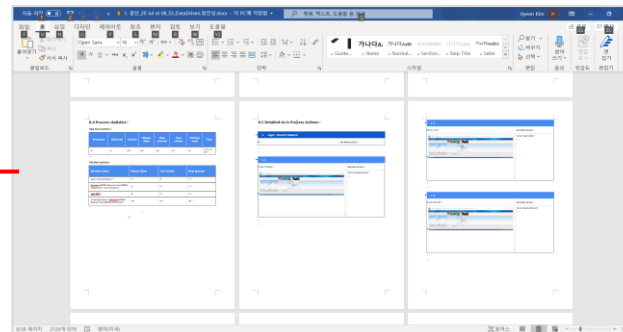
Test Manager



Task Capture



수동 테스트케이스
자동으로 첨부



Task Capture로
수동 테스트케이스
테스트 과정을 녹화

Studio Pro (5/7)

The screenshot displays the UiPath Studio Pro interface with a project named 'TC002.발권금액 일치'. The left sidebar shows a tree view of the project structure, including a 'Test Case' folder. A red circle highlights the 'Data Driven Test Case' option in the 'Test Case' folder. A red arrow points from this circle to the 'Data Variations' dialog box. The dialog box is titled 'Data Variations' and contains a table of 'TicketNo' values. A red dashed box highlights the 'Verify Expression with Operator' section, which shows a 'Verify' button and a comparison between 'GetBaseFare1' and 'GetBaseFare2'. A purple callout box points to this section with the text 'Verify Expression with Operator' and '테스트데이터에 대한 개별 검증'. Another purple callout box points to the 'Data Variations' dialog box with the text 'Data-Driven Test Case' and '테스팅 로봇을 활용한 대량 데이터에 대한 전수 테스트'. The bottom status bar shows 'Orchestrator, Default' and 'Add To Source Control'.

Studio Pro

Verify Expression with Operator
테스트데이터에 대한 개별 검증

Data Variations

Select data to run your test with:

TicketNo
☐ 1803330865469
☐ 1803330865480
☐ 1803330865494
☐ 1803330882520
☐ 1803330883892

0 row(s) selected

테스트데이터

Run Cancel

Data-Driven Test Case
테스팅 로봇을 활용한 대량
데이터에 대한 전수 테스트

Orchestrator 테스트 자동화 실행 결과 (6/7)

Excellence in Flight
KOREAN AIR

테스트 실행

Default
기존 폴더

?

🔔

지검

모니터링

자동화

테스트

테스트 사례

테스트 세트

테스트 실행

테스트 일정

관리

폴더

사용자

로봇

머신

패키지

ERP-TS-02003 결산전표 차대 불균형	❗ 실패	ERP-TS-02003 결산전표 차대 불균형	9분 전	8분 전	예정됨	⋮
ERP-TS-02002 결산전표 이상 부서 ...	✅ 통과됨	ERP-TS-02002 결산전표 이상 부서 입...	11분 전	9분 전	예정됨	⋮
ERP-TS-02001 결산전표 차대 균형	❗ 실패	ERP-TS-02001 결산전표 차대 균형	10분 전	9분 전	예정됨	⋮
ERP-TS-01002 : 개인비용처리 완결 (...)	✅ 통과됨	ERP-TS-01002 : 개인비용처리 완결 (...)	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01002 : 개인비용처리 완결 (...)	❌ 취소됨	ERP-TS-01002 : 개인비용처리 완결 (...)	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01002 : 개인비용처리 완결 (...)	❗ 실패	ERP-TS-01002 : 개인비용처리 완결 (...)	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01003 : 개인비용처리 완결 (...)	✅ 통과됨	ERP-TS-01003 : 개인비용처리 완결 (...)	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01003 : 개인비용처리 완결 (...)	✅ 통과됨	ERP-TS-01003 : 개인비용처리 완결 (...)	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01001 : 개인비용처리 화면...	✅ 통과됨	ERP-TS-01001 : 개인비용처리 화면으...	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01001 : 개인비용처리 화면...	❌	ERP-TS-01001 : 개인비용처리 화면으...	3시간 전	3시간 전	수동	⋮
ERP-TS-01001 : 개인비용처리 화면...					수동	⋮
ERP-TS-01001 : 개인비용처리 화면...					수동	⋮
ERP-TS-01002 : 개인비용처리 화면...					수동	⋮

테스트 수행결과는 '통과' 또는 '실패'로 표시됨

실패한 수행결과는 '어설선보기' 메뉴를 통해 검증이 실패한 화면을 확인할 수 있습니다.

Orchestrator 테스트 자동화 결과 (7/7)

Excellence in Flight
KOREAN AIR

Test Case\TC002.발권금액 일치 (실패한 어설션 1개, 통과한 어설션 0개)

자동화

테스트

테스트 사례

테스트 세트

테스트 실행

테스트 일정

관리

폴더

사용자

로봇

머신

패키지

액션 카탈로그

한국어

Verification failed. The expression 'GetBaseFare1' with value '2,706,000' was not equal to the expression 'GetBaseFare2' with value '3,250,000'.

Informative Pricing

From: ATL To: ATL Date: 18AUG21 Carrier: KX FLT No: 0099 Operating Carrier: KX Booking Class: M

Published

Pricing Result

No	PTC	Fare Basis	Mileage	Fare	Tax	Total
1	ADT	M-KKZOKYK + MHWLZOKYK		3,250,000	60,730	3,310,730
Sum					0	

어설션 보기

로그 보기

취소

지킴

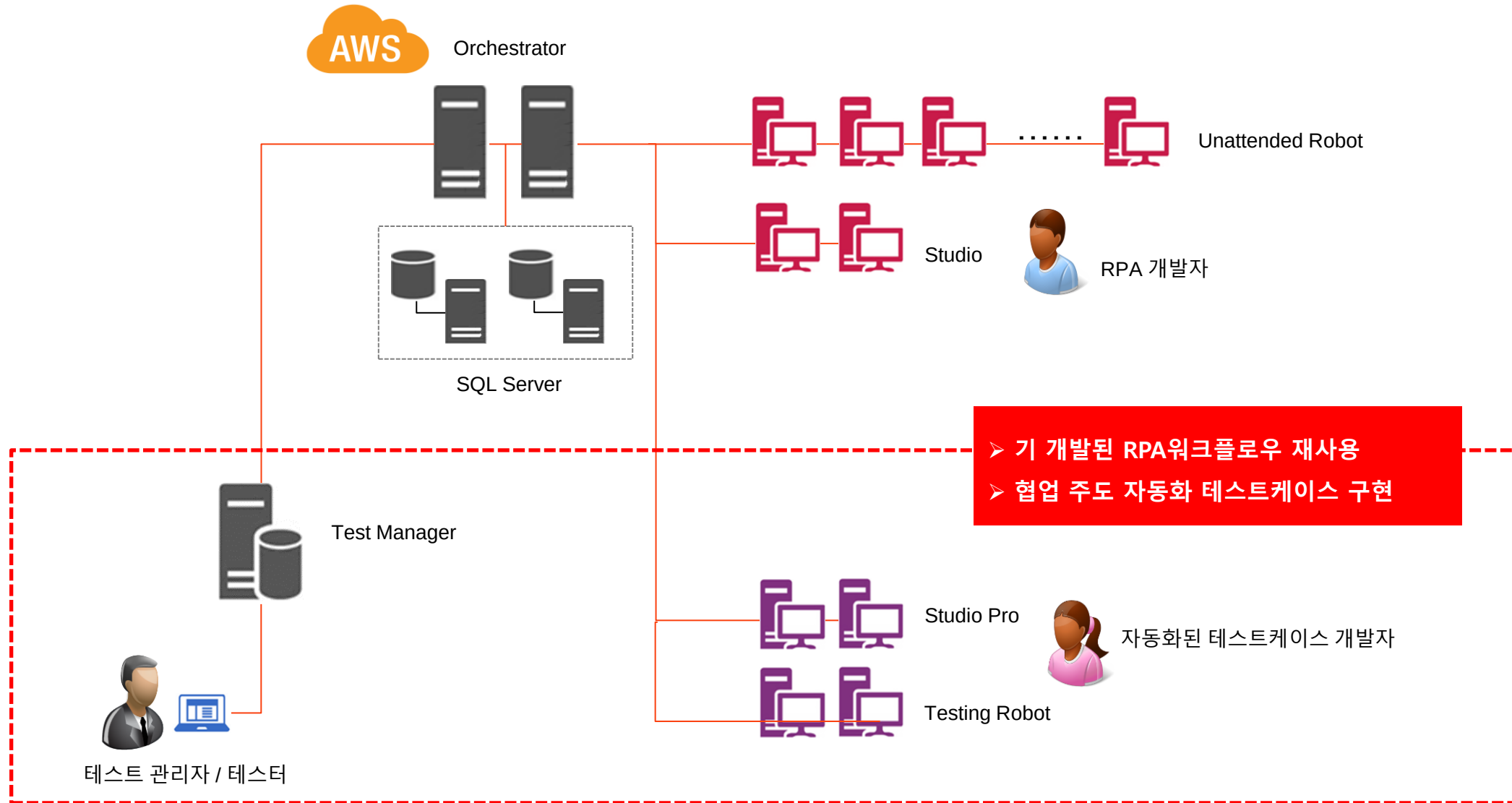
어설션 보기

로그 보기

취소

향후 활용 방안

아키텍처

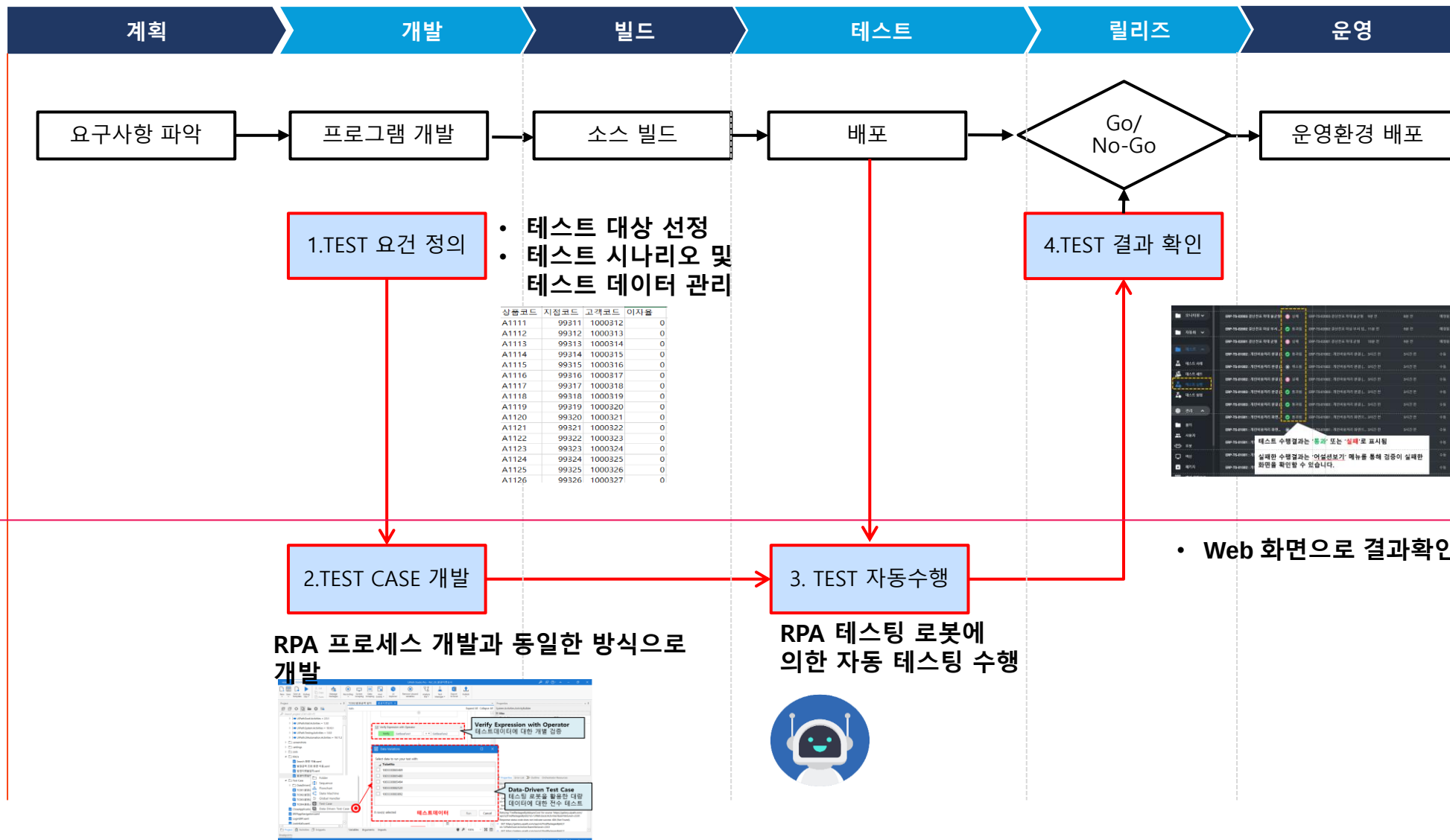




개발자



테스트 담당자



RPA로 테스트하기 적합한 사례

1. 테스트 데이터를 재활용할 수 있는 업무
2. 데이터 중요도가 매우 민감하여 무결성이 요구되는 업무
3. 대량의 전수 검사가 필요한 업무
4. 긴 워크플로우에 대해 테스트가 필요한 업무
5. 수작업 테스트로는 오류가 나기 쉽고 번거로운 업무

감사합니다.